Chủ đề: Oxyz

Hệ trục toạ độ trong không gian

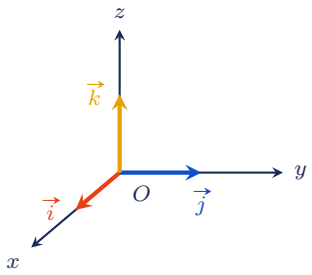
I. TÓM TẮT TRỌNG TÂM LÝ THUYẾT

1. Hệ trục toạ độ $Oxyz$

- Ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc tại gốc O.
- Ba vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ trên Ox, Oy, Oz:

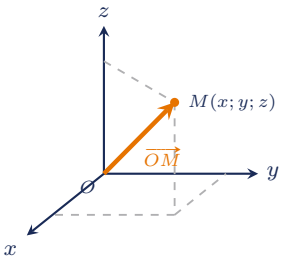
$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$$
$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$$

- Ba mặt phẳng toạ độ: $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$.



2. Toạ độ của Vectơ và Điểm

- **Toạ độ vectơ:** $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3) \iff \vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$.
- **Toạ độ điểm:** $M(x; y; z) \iff \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.
- **Toạ độ $\overrightarrow{AB}$:** $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A;\ y_B - y_A;\ z_B - z_A)$.
- ***Bẫy:*** Luôn lấy **Cuối trừ Đầu** (tránh nhầm $A - B$).



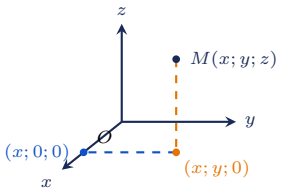
Ví dụ:

- Cho $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k} \implies \vec{u} =$ .....
- Cho $\vec{v} = (4;\ 0;\ -1) \implies \vec{v} =$ .....
- Cho hai điểm $A(1; 2; -1)$ và $B(3; 0; 4) \implies \overrightarrow{AB} =$ .....

3. Mẹo nhớ nhanh: Hình chiếu, Đối xứng & Khoảng cách

a) Chiếu lên / Điểm thuộc: *Thuộc cái gì có cái đó, chiếu lên cái gì có cái đó (còn lại = 0)*

$$M(x;y;z) \xrightarrow[\text{chiếu lên}]{\text{thuộc}} \begin{cases} Ox \to (x;\,0;\,0) & (Oxy) \to (x;\,y;\,0) \\ Oy \to (0;\,y;\,0) & (Oyz) \to (0;\,y;\,z) \\ Oz \to (0;\,0;\,z) & (Oxz) \to (x;\,0;\,z) \end{cases}$$



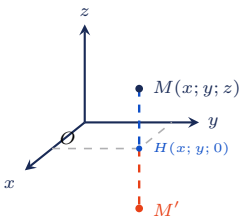
Ví dụ: Cho điểm $M(2;-3;5)$:

- Chiếu lên trục $Ox \longrightarrow$ .....
- Chiếu lên trục $Oz \longrightarrow$ .....
- Chiếu lên mặt phẳng $(Oxy) \longrightarrow$ .....
- Chiếu lên mặt phẳng $(Oyz) \longrightarrow$ .....

---

b) Đối xứng: *Đối xứng qua cái gì thì giữ cái đó, còn lại đổi dấu*

$$M(x;y;z) \xrightarrow{\text{đối xứng qua}} \begin{cases} Ox \to (x;\,-y;\,-z) & (Oxy) \to (x;\,y;\,-z) \\ Oy \to (-x;\,y;\,-z) & (Oyz) \to (-x;\,y;\,z) \\ Oz \to (-x;\,-y;\,z) & (Oxz) \to (x;\,-y;\,z) \end{cases}$$



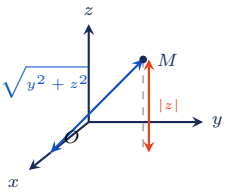
Ví dụ: Cho điểm $M(2;-3;5)$:

- Đối xứng qua trục $Ox \longrightarrow$ .....
- Đối xứng qua mặt phẳng $(Oxy) \longrightarrow$ .....
- Đối xứng qua mặt phẳng $(Oxz) \longrightarrow$ .....

---

c) Khoảng cách: *Khoảng cách tới cái gì là căn của cái còn thiếu*

$$d(M,\dots) = \begin{cases} Ox \to \sqrt{y^2+z^2} \\ Oy \to \sqrt{x^2+z^2} \\ Oz \to \sqrt{x^2+y^2} \end{cases} \quad \begin{cases} (Oxy) \to |z| \\ (Oxz) \to |y| \\ (Oyz) \to |x| \end{cases}$$



Ví dụ: Cho điểm $M(2;-3;5)$:

- $d(M,Ox) =$ .....
- $d(M,Oz) =$ .....
- $d(M,(Oxy)) =$ .....
- $d(M,(Oxz)) =$ .....

II. CÁC PHÉP TOÁN THEO TOẠ ĐỘ VÀ TÍCH VÔ HƯỚNG

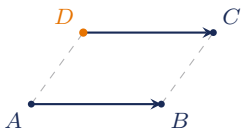
4. Các phép toán vectơ

Cho $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$:

$$k\vec{a} = (ka_1;\ ka_2;\ ka_3)$$

$$\vec{a} = \vec{b} \iff a_1 = b_1,\ a_2 = b_2,\ a_3 = b_3$$

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} = k\vec{b} \iff \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$$



Ví dụ: Cho $\vec{a} = (1; -2; 3)$, $\vec{b} = (2; 0; -1)$ và $A(1; 0; 2), B(2; -1; 1), C(0; 3; -2)$:

- $\vec{a} + \vec{b} =$ .....
- $2\vec{a} - 3\vec{b} =$ .....
- Tìm m, n để $\vec{u} = (2; m; n) \parallel \vec{a} \implies$ .....
- Tọa độ điểm D để $ABCD$ là hình bình hành: $D =$ .....

5. Trung điểm đoạn thẳng & Trọng tâm

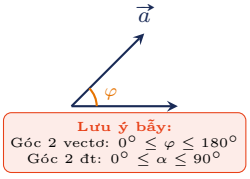
- **Trung điểm I của AB:** $I = \dfrac{A+B}{2} \iff x_I = \frac{x_A+x_B}{2};\ y_I = \frac{y_A+y_B}{2};\ z_I = \frac{z_A+z_B}{2}$.
- **Trọng tâm G của tam giác ABC:** $G = \dfrac{A+B+C}{3}$.
- **Trọng tâm tứ diện $ABCD$:** $G = \dfrac{A+B+C+D}{4}$.
- **Ba điểm A, B, C thẳng hàng:** $\iff \overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC} \iff \dfrac{x_B - x_A}{x_C - x_A} = \dfrac{y_B - y_A}{y_C - y_A} = \dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$.

Ví dụ: Cho ba điểm $A(1; 2; 3), B(3; 0; -1), C(2; 4; 1)$:

- Trung điểm I của đoạn thẳng $AB \longrightarrow$ .....
- Trọng tâm G của tam giác $ABC \longrightarrow$ .....
- Kiểm tra ba điểm A, B, C có thẳng hàng không: .....

6. Tích vô hướng, Độ dài và Góc

- **Tích vô hướng:** $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$.
- **Độ dài vectơ:** $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.
- **Khoảng cách hai điểm:**
$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$
- **Điều kiện vuông góc:** $\vec{a} \perp \vec{b} \iff a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$.
- **Côsin góc hai vectơ:** $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.



Ví dụ: Cho $\vec{u} = (1; 2; -2)$ và $\vec{v} = (2; 1; 2)$:

- Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v} =$ .....
- Kiểm tra tính vuông góc: Hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ có vuông góc không? .....

- Độ dài vectơ $|\vec{u}| =$ .....
- Độ dài vectơ $|\vec{v}| =$ .....
- Côsin góc giữa hai vectơ: $\cos(\vec{u}, \vec{v}) =$ ..... $\Longrightarrow$ $(\vec{u}, \vec{v}) =$ .....

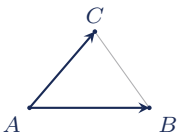
III. TÍCH CÓ HƯỚNG VÀ ỨNG DỤNG HÌNH HỌC - THỰC TẾ

7. Tích có hướng của hai vectơ

- **Mẹo tính nhẩm (Nhân chéo trừ nhau $ad - bc$, riêng tọa độ ở giữa đổi dấu):**

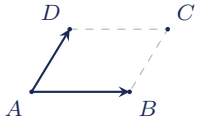
$$\left.\begin{array}{l}\vec{a} = (a_1;\ a_2;\ a_3)\\ \vec{b} = (b_1;\ b_2;\ b_3)\end{array}\right\} \Longrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] =$$

- **Phân biệt quan trọng:**
  - $\vec{a} \cdot \vec{b}$ là **tích vô hướng** $\longrightarrow$ kết quả là một **con số** (dùng xét góc, vuông góc).
  - $[\vec{a}, \vec{b}]$ là **tích có hướng** $\longrightarrow$ kết quả là một **vectơ** vuông góc với cả $\vec{a}$ và $\vec{b}$.
- **Điều kiện cùng phương:** $\vec{a}$ cùng phương $\vec{b} \iff [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$.
- **Điều kiện đồng phẳng:** Ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng $\iff [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$.
- **Diện tích tam giác** ABC: $S_{ABC} = \dfrac{1}{2}\left|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]\right|$.
- **Diện tích hình bình hành** $ABCD$: $S_{ABCD} = \left|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}]\right|$.
- **Thể tích tứ diện** $ABCD$: $V_{ABCD} = \dfrac{1}{6}\left|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD}\right|$.
- **Thể tích chóp đáy là hình bình hành/HCN** $S.ABCD$: $V_{S.ABCD} = \dfrac{1}{3}\left|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}] \cdot \overrightarrow{AS}\right|$.
- **Thể tích lăng trụ tam giác** $ABC.A'B'C'$: $V = \dfrac{1}{2}\left|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AA'}\right|$.
- **Thể tích khối hộp** $ABCD.A'B'C'D'$: $V = \left|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}] \cdot \overrightarrow{AA'}\right|$.



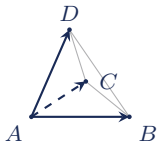
1. Tam giác ABC

$S_{\Delta} =$ .....



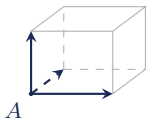
2. Hình bình hành

$S_{\text{hbh}} =$ .....



3. Tứ diện $ABCD$

$V_{\text{tứ diện}} =$ .....



4. Khối hộp

$V_{\text{hộp}} =$ .....

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;3)$ và $D(1;1;1)$.

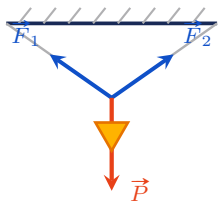
a) Tìm toạ độ các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và tính tích có hướng $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.

b) Tính diện tích tam giác ABC và thể tích của khối tứ diện $ABCD$.

8. Các bài toán thực tế (Vật lý & Vị trí không gian)

a) Mô hình cân bằng lực (Vật lý):

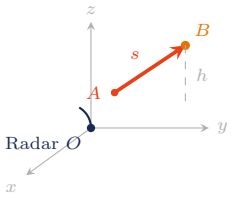
- Lực là một vectơ: Trọng lực $\vec{P}$, lực căng $\vec{T}$, lực kéo $\vec{F}$.
- Trọng lực hướng thẳng đứng xuống dưới: $\vec{P} = (0;0;-P)$ $(P = mg)$.
- **Điều kiện cân bằng lực:** Vật đứng yên cân bằng khi:
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{P} = \vec{0} \iff \vec{F}_2 = -(\vec{F}_1 + \vec{P})$$



Câu hỏi. [STER] Một chiếc đèn chùm nặng 50 N có trọng lực $\vec{P} = (0;0;-50)$ N được giữ cố định cân bằng nhờ hai sợi dây cáp. Biết lực căng của sợi cáp thứ nhất là $\vec{F}_1 = (15;-20;25)$ N. Tìm toạ độ lực căng $\vec{F}_2$ của sợi cáp thứ hai.

b) Mô hình quỹ đạo thiết bị bay & Trạm Radar:

- Vị trí trạm radar thường chọn làm gốc toạ độ $O(0;0;0)$.
- Quãng đường bay thẳng từ vị trí A đến vị trí B:
$$s = AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$
- Độ cao của máy bay tại điểm $M(x;y;z)$ chính là: $h = z_M$ (với mặt đất là mặt phẳng (Oxy)).



Câu hỏi. [STER] Một máy bay đang di chuyển trên đường bay thẳng từ điểm $A(2;1;1)$ km đến điểm $B(6;4;13)$ km so với trạm kiểm soát không lưu tại gốc toạ độ O. Tính độ dài quãng đường máy bay đã di chuyển và độ cao của máy bay khi tới điểm B.

IV. VÍ DỤ MINH HỌA TRÊN LỚP

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-3;5)$ và vectơ $\vec{u}=2\vec{i}-\vec{j}+4\vec{k}$.

a) Tìm toạ độ của vectơ $\vec{u}$ và toạ độ vectơ $\overrightarrow{OM}$.

b) Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm M lần lượt lên các trục Ox, Oz và mặt phẳng (Oxy).

c) Tìm toạ độ điểm M' đối xứng với điểm M qua mặt phẳng (Oxz) và tính khoảng cách từ điểm M đến trục Oy.

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$ và $C(-2;3;1)$.

a) Tìm toạ độ các vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$. Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Tìm toạ độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

c) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC và toạ độ điểm M thoả mãn $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{BC}$.

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1;0;-2)$, $\vec{b} = (2;-2;1)$ và điểm $C(3;-1;0)$.

a) Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ và độ dài $|\vec{a}|, |\vec{b}|$. Từ đó tính côsin của góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

b) Tìm toạ độ vectơ tích có hướng $[\vec{a}, \vec{b}]$. Tính diện tích hình bình hành căng bởi hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

c) Tìm toạ độ điểm M thuộc trục Ox sao cho vectơ $\overrightarrow{CM}$ vuông góc với vectơ $\vec{a}$.